Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 14.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2009. május 14. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 120 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két rácstípust kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Fémrács
B) Ionrács
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A rácspontokban molekulák vannak.	
2.	A rácspontokban levő részecskéket elsőrendű kötés tartja össze.	
3.	E rácsban kristályosodó anyagok vízben általában jól oldódnak.	
4.	Minden ilyen kristályrácsú anyagban delokalizált elektronok vannak.	
5.	Elemek kristályrácsa is lehet.	
6.	Vegyületek kristályrácsa is lehet.	
7.	E kristályrácsban kristályosodó anyagok olvadéka vezeti az elektromos áramot.	
8.	E kristályrácsban kristályosodó anyagok között vannak szilárd és folyadék halmazállapotúak is 25 °C-on, standard nyomáson.	
9.	A glicin kristályrácstípusa.	

9 pont	

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Zsákállatok növelhetik az óceán szén-dioxid-tartalmát

Az átlátszó, medúzaszerű zsákállatok, az úgynevezett szalpák sokkal fontosabb szerepet tölthetnek be az üvegházhatást okozó szén-dioxid óceáni sorsában, mint korábban gondolták. Egy kutatócsoport vizsgálatai szerint, a körülbelül az emberi hüvelykujj méretével egyenlő szalpák naponta több tonna szenet szállítanak az óceáni felszínről a mélybe, és megakadályozzák, hogy az visszatérjen az atmoszférába. A szalpák – félig áttetsző, hordó alakú állatok – úgy haladnak a vízben, hogy testük elülső részén beszippantják a vizet, majd hátul kilökik, így egyfajta vízsugármeghajtást hoznak létre.

Az óceán elnyeli az atmoszférából származó fölösleges szén-dioxidot. A napsütötte, felszíni vizekben, az apró tengeri lények – fitoplanktonok – a szén-dioxid segítségével fejlődnek. A fitoplanktonokkal táplálkozó állatok felhasználják a szenet, ám annak nagy része visszakerül az óceánba amikor az állatok ürítenek, vagy elpusztulnak. A szenet a baktériumok és a növények újra felhasználhatják, illetve az vissza is juthat az atmoszférába, mint a hőt csapdába ejtő szén-dioxid, amikor az állatok kilélegzik azt.

Laurence Madin és Patricia Kremer biológusok, valamint csapatuk négy nyári expedíciót indítottak az Atlanti-óceánon Cape Hatteras és Georges Bank között 1975-től és rábukkantak egy különleges szalpafajra, a Salpa aspera-ra, mely sűrű rajokban haladt a vízben. Ezek a szalpák cső alakú testükön átengedik az algákat, majd a kiválasztott végterméket széngolyócskák formájában kiengedik magukból, és ezek a golyócskák az óceán fenekére merülnek le. Az egyik raj 100 ezer négyzetkilométernyi vízfelszínt borított be. A kutatók becslései szerint, a raj naponta a felszíni vizek mikroszkopikus, széntartalmú növényeinek 74 százalékát fogyasztotta el, és lesüllyedő ürülékük naponta mintegy 4000 tonna szenet juttatott a mélyebb vizekbe. Arra is rájöttek, hogy amikor egy szalpa elpusztul, teste szintén igen gyorsan süllyed, naponta mintegy 475 métert. Amennyiben pedig a szalpák tényleg zsákutcát jelentenek a táplálékláncban, és maradványaik ott maradnak a tenger fenekén, akkor azzal még több szén jut a mélybe.... ″

2004-ben és 2006-ban a kutatók különböző ökoszisztémákban vizsgálták meg a szalpákat. Többek között az Antarktisz közeli Déli-óceánban, ugyanis egyes kutatók szerint igen sok szalpa gyűlik ott össze a melegebb időszakokban. Ha az Antarktisz hőmérséklete tényleg emelkedik, és a fentiek igaznak bizonyulnak, a szalpa rajoknak óriási hatása lehet a Déli-óceán fitoplanktonjaira és a tengerben lévő szén mennyiségére.

2006. július 3. 12:26, Hiradó-online cikke alapján

a) A kutatók szerint hogyan jut a levegőben levő szén-dioxid széntartalma az óceán mélyére? (3 lépést írjon!)

b) Mi az a folyamat, amihez a növények a szén-dioxidot használják?

c) A szövegben szereplő adatok alapján egy négyzetkilométernyi területen levő szalparaj naponta átlagosan mekkora tömegű szenet juttat a tenger fenekére?

d) A c) pontban szereplő szén mennyiséghez elvileg mekkora térfogatú 25 °C-os, standard nyomású szén-dioxid gáz szükséges?

e) Milyen káros környezeti hatása van a levegő szén-dioxid tartalma növekedésének?

f) A tengerek, óceánok megnövekedett oldott szén-dioxid-tartalma a tengeri élőlényekre (pl. csigákra, korallokra) is veszélyt jelenthet, mert azok házának, vázának mészkőtartalmát kioldhatja. Írja fel ennek a folyamatnak az egyenletét!

g) Helyes-e a fenti szöveg címe? A szalpák valóban a tenger szén-dioxid-tartalmát növelik? Válaszát indokolja!

13 pont	

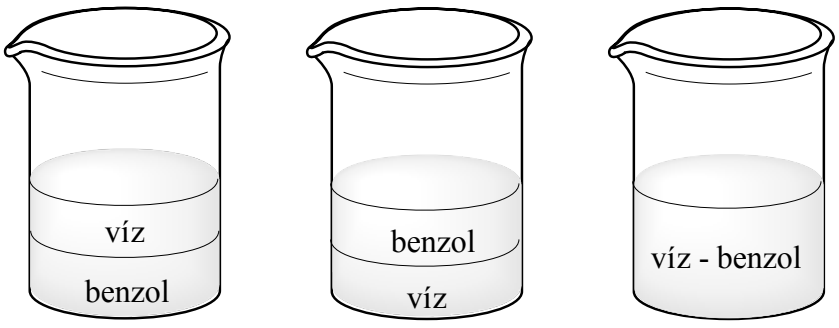
3. Táblázatos és elemző feladat

Hasonlítsa össze a víz és a benzol tulajdonságait, felhasználva a megadott adatokat!

a) Egészítse ki az alábbi táblázatot!

	Víz	**Benzol**
Sűrűség (g/cm^3)	1,00	0,874
Olvadáspont (°C)	0,00	5,50
Forráspont (°C)	100,0	80,1
A molekula szerkezeti képlete (a nemkötő elektronpárokat is tüntesse fel)	**1.**	**2.**
A molekula polaritása	**3.**	**4.**
A molekulák között létrejövő legerősebb kölcsönhatás (szilárd, illetve folyadék halmazállapotban)	**5.**	**6.**
Halmazállapot 2 °C-on, standard nyomáson	**7.**	**8.**
Halmazállapot 102 °C-on, standard nyomáson	**9.**	**10.**

b) Ha a vizet és benzolt elegyítünk (szobahőmérsékleten, standard nyomáson), melyik ábrának megfelelő állapot jön létre? (Válaszát indokolja!)



A **B** **C**

c) Csoportosítsa az alábbi anyagokat aszerint, hogy melyik oldódik <u>jól</u> benzolban, illetve melyik vízben !
jód, kálium-nitrát, szén-tetraklorid, nátrium-klorid

víz	benzol
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

d) Írja fel egyenlettel, hogyan lép reakcióba a klór a vízzel, illetve – megfelelő katalizátor alkalmazásakor, enyhe melegítés mellett – benzollal!

15 pont	

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás igaz az elektronegativitásra?

A) Értéke adott periódusban a rendszám növekedésével csökken.
B) Értéke az oszlopon belül a rendszám csökkenésével csökken.
C) A legnagyobb érték a fluorhoz tartozik.
D) Mértékegysége kJ/mol.
E) Apoláris kovalens kötés olyan atomok között jön létre, amelyek elektronegativitásának különbsége nagy.

2. Melyik elem alapállapotú atomja, illetve ionja tartalmaz párosítatlan elektront?

A) Ca
B) S^{2-}
C) S
D) Na^{+}
E) I^{-}

3. Melyik molekula, illetve ion alakja *nem* tetraéder?

A) metánmolekula
B) ammóniumion
C) diklórmetán
D) szén-tetraklorid
E) formaldehid

4. Melyik állítás igaz a 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú sósavra?

A) Az oldat pH-ja 2,00.
B) Az oldatot tízszeres térfogatra hígítva, a koncentrációja 0,100 mol/dm^3 lesz.
C) Az oldat 1,00 dm^3-ét 2,00 dm^3 0,020 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti.
D) Az oldat 100,0 cm^3-e 0,010 mol HCl-ot tartalmaz.
E) Az oldatban: $[OH^-] = 10^{-7}$ mol/dm^3.

5. Hogyan állítják elő az iparban az alumíniumot?

A) Az alumínium-oxidot hidrogénnel redukálják.
B) Az alumíniumvegyületek vizes oldatát elektrolizálják.
C) Az alumínium-oxidot szénnel redukálják.
D) Az alumínium-oxidot olvadékban elektrolizálják.
E) Az alumínium-oxidot magas hőmérsékletre hevítve elemeire bontják.

6. Melyik vegyület molekulájában *nincs* π-kötés?

A) kén-dioxid
B) benzol
C) vinil-klorid
D) szén-dioxid
E) ammónia

7. Az alábbi gázok közül melyik *nem* káros az egészségre, ha közvetlenül belélegezzük?

A) ózon
B) szén-monoxid
C) klór
D) hidrogén
E) hidrogén-klorid

8. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

A) A galvánelemben elektromos energia alakul kémiai energiává.
B) A reakciósebesség exoterm folyamatok esetén csökken a hőmérséklet növelésével.
C) Az egyensúlyi reakciók a hőmérséklet csökkentésével az exoterm folyamat irányába tolódnak el.
D) Azonos térfogatú és hőmérsékletű gázokban a gáz minőségétől függetlenül ugyanannyi számú atom van.
E) Brönsted-bázisok azok az anyagok, amelyek elektron felvételére képesek.

9. 1,00 dm^3 szén-monoxid- és 1,00 dm^3 azonos hőmérsékletű és nyomású oxigéngáz elegyének felrobbanását követően a keletkező gázelegy térfogata (a kiindulási hőmérsékleten és nyomáson):

A) 4,00 dm^3
B) 3,00 dm^3
C) 2,00 dm^3
D) 1,50 dm^3
E) 1,00 dm^3

10. Az alábbi fémek közül melyik *nem* lép reakcióba sósavval?

A) a vas
B) a réz
C) az alumínium
D) a magnézium
E) a cink

10 pont	

5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* <u>csak az egyik változatát kell megoldania</u>*. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A háztartás vegyületei

Az alábbi meghatározásokhoz egy-egy a háztartásban is használt oxigéntartalmú vegyület tartozik. Adja meg a meghatározáshoz tartozó vegyületek **képletét** és **nevét**, és válaszoljon a kérdésekre!

a) A fertőtlenítő hatású hypo hatóanyaga: .....……

Mi történik, ha a hypohoz sósavtartalmú vízkőoldót öntünk?

b) A körömlakklemosó is tartalmazza, jó oldószer, nem adja az ezüsttükörpróbát:

……
Melyik alkohol oxidációjával állíthatjuk elő? Írja fel az oxidáció egyenletét!

c) Ételek savanyítására használják:……

Mi a vegyület funkciós csoportjának neve?

d) Fehér, édes, kristályos vegyület, ami adja az ezüsttükörpróbát:

……
Írja fel az ezüsttükörpróba egyenletét!

B) Számítási feladat

A háztartásban használt egyik fehérítő hatású mosóporadalék 9,80 tömeg% nátrium-karbonátot és 24,2 tömeg% nátrium-perkarbonátot tartalmaz. A kereskedelemben használt nátrium-perkarbonát néven használt vegyület összetétele $2\ Na_2CO_3 \cdot 3\ H_2O_2$ képletnek felel meg. Ez fehér, vízben oldható por, amely könnyen nátrium-karbonátra és fehérítő, oxidáló hatású oxigénre bomlik. (A bomlást mangánsók katalizálják.)

$A_r(H) = 1{,}00$, $A_r(C) = 12{,}0$, $A_r(O) = 16{,}0$, $A_r(Na) = 23{,}0$

a) Ha egy mosáshoz 130 g port használunk fel, hány dm^3 25 °C-os, standard állapotú oxigéngáz keletkezik az alábbi reakcióegyenlet alapján?

$$\mathbf{2\ [2\ Na_2CO_3 \cdot 3\ H_2O_2] = 4\ Na_2CO_3 + 6\ H_2O + 3\ O_2}$$

b) Az adalékot folttisztításra is lehet használni. Ekkor 130 g port 1,00 dl (1,00 dl = 100 cm^3) vízben kell feloldani. Az oldódást és a H_2O_2 bomlását követően hány tömeg%-os lesz a keletkezett oldat nátrium-karbonátra nézve?
ρ(víz) = 1,00 g/cm^3.

13 pont	

6. Kísérletelemző feladat

a) Ammónia-, etin-, hidrogén-klorid-, illetve szén-dioxid-gázt állítunk elő. Melyik esetben hogyan tartsuk a gázfelfogó edényt? Válaszát indokolja!

b) Mind a négy gáz egy részét vízzel teli kádba vezetve, melyik esetben mit tapasztalunk (teljes mértékben elnyelődik, részben oldódik, nem oldódik)? (A kádban levő víz térfogata kb. 2 dm^3, és a reakció során kb. 0,2 mol gáz keletkezik.)

c) A vízben oldódó gáz(ok) vizes oldatához fenolftaleint cseppentve, mit tapasztalunk? Válaszát indokolja!

d) Mi történik, ha a vízben nem oldódó gáz(oka)t meggyújtjuk?

15 pont	

7. Elemző és számítási feladat

1936-ban figyelte meg *Otto Hahn* és *Fritz Strassmann*, hogy a ^{235}U-t lassú neutronokkal bombázva az urán atommag két, a periódusos rendszernek kb. a közepére eső magra és több neutronra esett szét. A jelenséget maghasadásnak nevezte el. A lejátszódó reakció:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{236}_{92}U \rightarrow ^{90}_{36}Kr + ^{143}_{56}Ba + 3\ ^{1}_{0}n \qquad \Delta_r H = -1{,}90 \cdot 10^{10}\ \text{kJ/mol}$$

A maghasadás során jelentős mennyiségű energia szabadul fel. A maghasadás során több neutron termelődik, mint amennyi a folyamat megindításánál elhasználódik. A termelődő

többletet felhasználhatják újabb magok hasadásának kiváltásához. Megfelelő tömegű ^{235}U esetén a láncreakció önfenntartóvá válik.
Az *atomreaktorok*ban a hasadóanyagból felszabaduló hőt alakítják át elektromos árammá. Vigyáznak arra, hogy a reaktorban csak a szükséges mennyiségű energia szabaduljon fel, ezért a láncreakciót szabályozzák.

$A_r(H) = 1{,}000$, $A_r(C) = 12{,}00$, $A_r(^{235}U) = 235$
$\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O(f)) = -286$ kJ/mol, $\Delta_k H$(oktán(g)) = –209 kJ/mol
ρ(oktán) = 0,703 g/cm^3

a) Mit nevezünk izotópnak? A fenti szövegből írjon példát izotópokra és adja meg azok proton- és neutronszámát!

b) 1,00 g ^{235}U-izotóp maghasadásákor mennyi energia szabadul fel?

c) Mennyi energia szabadul fel 1,00 liter (1,00 l = 1,00 dm^3) benzin elégése során (25 °C-on, standard nyomáson), ha feltételezzük, hogy csak oktánból áll?

d) Hány liter (csak oktánból álló) benzin égése során szabadul fel annyi energia, mint 1,00 g ^{235}U maghasadásakor?

12 pont	

8. Elemző és számítási feladat

Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének.

a) Mi a kiindulási alkén molekulaképlete?

b) Rajzolja fel két nyílt szénláncú konstitúciós izomer szerkezetét (ha van), és adja meg a szabályos elnevezésüket!

c) Írja fel egy olyan konstitúciós izomer szerkezetét, amelyik másik homológ sor tagja! Mi a vegyület neve?

13 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Négyféle asszociáció	**9**	
2. Esettanulmány	**13**	
3. Táblázatos és elemző feladat	**15**	
4. Egyszerű választás	**10**	
5. Alternatív feladat	**13**	
6. Kísérletelemző feladat	**15**	
7. Elemző és számítási feladat	**12**	
8. Elemző és számítási feladat	**13**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		

javító tanár

Jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....